💻 OS Lab 6

📅 Date: 16/02/2026

📚 Topic: Shells Function (Bash)

1️⃣ Basic Function in Bash

Code:

```
function Hello() {
   echo "Hello everyone"
}
Hello
Hello
```

Line by Line Explanation:

function Hello() {
👉 এখানে Hello নামে একটি function তৈরি করা হয়েছে।
👉 function কীওয়ার্ড দিয়ে ফাংশন শুরু করা হয়।
👉 { দিয়ে ফাংশনের বডি শুরু।

echo "Hello everyone"
👉 echo কমান্ড স্ক্রিনে লেখা প্রিন্ট করে।
👉 এখানে "Hello everyone" প্রিন্ট করবে।

}
👉 ফাংশনের বডি শেষ।

Hello
👉 ফাংশন কল করা হয়েছে।
👉 একবার কল করলে একবার আউটপুট দেখাবে।

Hello
👉 আবার কল করা হয়েছে, তাই আবার আউটপুট দেখাবে।

📌 Output:

```
Hello everyone
Hello everyone
```

2️⃣ Function with Single Argument

Code:

```
#!/bin/bash
function Hello() {
   echo "Hello Everyone"
}
quit() {
   echo "Hello, $1 welcome to shell script function"
}

Hello
quit Fahim
```

Explanation:

#!/bin/bash
👉 এটাকে Shebang বলে।
👉 এটি বলে দেয় যে স্ক্রিপ্টটি Bash shell দিয়ে রান হবে।

function Hello()
👉 Hello নামে একটি ফাংশন তৈরি।

echo "Hello Everyone"
👉 একটি সাধারণ মেসেজ প্রিন্ট করবে।

quit()
👉 quit নামে আরেকটি ফাংশন তৈরি।

echo "Hello, $1 welcome..."
👉 $1 মানে প্রথম argument।
👉 যখন আমরা quit Fahim লিখবো তখন $1 = Fahim হবে।

Hello
👉 প্রথম ফাংশন কল।

quit Fahim
👉 Fahim হচ্ছে প্রথম argument।
👉 তাই আউটপুট হবে:
Hello, Fahim welcome to shell script function

---

3 Function with Multiple Arguments

Code:

```
#!/bin/bash
function Hello() {
   echo "Hello everyone"
}
quit() {
   echo "Hello, $1 $2 welcome to shell server function"
}
Hello
quit Fahim Foysal
```

Explanation:

$1 → প্রথম argument
$2 → দ্বিতীয় argument

quit Fahim Foysal
👉 $1 = Fahim
👉 $2 = Foysal

📌 Output:
Hello, Fahim Foysal welcome to shell server function

---

4 Addition of Two Numbers Using Functions & User Input

Code:

```
#!/bin/bash
add_numbers() {
   sum=$(( $1 + $2 ))
   echo "The sum of two numbers: $sum"
}
summation() {
   echo "Enter two numbers:"
   read a b
   sum=$(( a + b ))
   echo "Addition is: $sum"
}
add_numbers 10 15
summation
```

Explanation:

add_numbers()
👉 ফাংশন দুইটি সংখ্যা argument হিসেবে নেয়।

sum=$(($1 + $2))
👉 $(( )) দিয়ে arithmetic operation করা হয়।
👉 $1 ও $2 যোগ করা হয়েছে।

summation()
👉 ইউজার থেকে ইনপুট নেয়।

read a b
👉 দুটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে a ও b তে রাখে।

sum=$((a + b))
👉 দুইটি সংখ্যা যোগ।

5️⃣ Swapping Two Numbers

☑️ Using Temp Variable

```
swap() {
   echo "Enter two numbers:"
   read a b
   echo "Before swapping: a=$a b=$b"
   temp=$a
   a=$b
   b=$temp
   echo "After swapping: a=$a b=$b"
}
swap
```

Explanation:

temp=$a → a এর মান temp এ রাখা
a=$b → b এর মান a তে দেওয়া
b=$temp → temp এর মান b তে দেওয়া

এভাবে দুইটি সংখ্যা অদলবদল হয়।

❌ Without Using Temp Variable (Correction সহ)

তোমার কোডে arithmetic ভুল আছে। সঠিক কোড হবে:

```
swap() {
   echo "Enter two numbers:"
   read a b
   echo "Before swapping: a=$a b=$b"
   a=$((a + b))
   b=$((a - b))
   a=$((a - b))
   echo "After swapping: a=$a b=$b"
}
swap
```

👉 এখানে যোগ-বিয়োগ ব্যবহার করে swap করা হয়েছে।

---

6 Recursive Factorial Function

```
factorial() {
   local n=$1

   if [ $n -le 1 ]; then
      echo 1
   else
      prev=$(factorial $((n-1)))
      result=$(( n * prev ))
      echo $result
   fi
}

echo "Enter a number:"
read num

fact=$(factorial $num)
echo "Factorial of $num: $fact"
```

Explanation:

ব্যাখ্যা: এই ফাংশনটি ততক্ষণ পর্যন্ত লুপের মতো নিজেকে কল করতে থাকে যতক্ষণ না `n` এর মান ১ হয়। এটি গানিতিক $n! = n \times (n-1)!$ সূত্রটি অনুসরণ করে।

local n=$1
👉 লোকাল ভ্যারিয়েবল।

if [$n -le 1]
👉 যদি n ≤ 1 হয় তাহলে factorial = 1

prev=$(factorial $((n-1)))
👉 recursive call।

result=$((n * prev))
👉 n × (n-1)!

---

7 Task: Reverse a Number

```
echo "Enter a number:"
read n
original_n=$n
rev=0
while [ $n -gt 0 ]
do
   sd=$(( n % 10 ))
   rev=$(( rev * 10 + sd ))
   n=$(( n / 10 ))
done

echo "Reverse number: $rev"
```

Explanation:

rev=0 → reverse রাখার জন্য ভ্যারিয়েবল
sd=$((n % 10)) → শেষ ডিজিট বের করা
rev=$((rev * 10 + sd)) → reverse তৈরি করা
n=$((n / 10)) → শেষ ডিজিট বাদ দেওয়া

---

8 Palindrome Check

Method 1 (Manual Reverse)

```
echo "Enter a number:"
read num
original_num=$num
rev=0

while [ $num -gt 0 ]
do
```

```
    sd=$(( num % 10 ))
    rev=$(( rev * 10 + sd ))
    num=$(( num / 10 ))
done

if [ "$original_num" = "$rev" ]
then
    echo "Palindrome"
else
    echo "Not Palindrome"
fi
```

Method 2 (Using rev Command)

```
echo "Enter a number:"
read num

rev_num=$(echo $num | rev)

if [ "$num" = "$rev_num" ]
then
    echo "Palindrome"
else
    echo "Not Palindrome"
fi
```

👉 rev কমান্ড স্ট্রিং উল্টে দেয়।

---

9 Password Generator Using OpenSSL

```
#!/bin/bash

echo "Enter the length of the password:"
read pass_len

if [[ "$pass_len" =~ ^[0-9]+$ ]]
then
    for i in $(seq 1)
    do
        openssl rand -base64 48 | head -c "$pass_len"
        echo
    done
else
    echo "Enter a valid number"
fi
```

Explanation:

read pass_len
👉 পাসওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য ইনপুট নেয়।

[["$pass_len" =~ ^[0-9]+$]]
👉 চেক করে ইনপুট সংখ্যা কিনা।

seq 1
👉 ১ বার লুপ চালাবে।

openssl rand -base64 48
👉 48 byte random data তৈরি করে।

head -c "$pass_len"
👉 নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য পর্যন্ত কেটে নেয়।

🎯 উপসংহার

এই ল্যাবে আমরা শিখেছি:

- ✔ Function তৈরি করা
- ✔ Argument ব্যবহার
- ✔ Arithmetic operation
- ✔ Swap করা
- ✔ Recursion
- ✔ Reverse & Palindrome
- ✔ OpenSSL দিয়ে Password Generate